

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	18
4	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Проверка режима работы SELinux	6
2.2	Установка httpd	6
2.3	Проверка работы Apache	7
2.4	Контекст безопасности Apache	7
2.5	Состояние переключателей SELinux	8
2.6	Статистика по политике	9
2.7	Типы поддиректорий в директории /var/www	9
2.8	Типы файлов в директории /var/www/html	9
2.9	Создание файла test.html	10
2.10	Открытие файла test.html	10
2.11	Файл test.html	10
2.12	Содержание файла test.html	10
2.13	Контекст файла test.html (1)	10
2.14	Отображение файла test.html	11
2.15	Справка по команде httpd	11
2.16	Контекст файла test.html (2)	11
2.17	Изменение контекста файла test.html	12
2.18	Ошибка отображения файла test.html	12
2.19	Просмотр файла /var/log/messages	12
2.20	/var/log/audit/audit.log	13
2.21	Открытие файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)	13
2.22	Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)	13
2.23	Попытка прослушивания другого порта	14
2.24	Проверка лог-файлов	14
2.25	Файл /var/log/httpd/error_log	15
2.26	Файл /var/log/httpd/access_log	15
2.27	Файл /var/log/audit/audit.log	15
2.28	Добавление порта 81	15
2.29	Проверка списка портов (1)	16
2.30	Перезапуск сервера	16
2.31	Отображение файла test.html (порт 81)	16
2.32	Открытие файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (2)	16
2.33	Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (2)	17
2.34	Удаление привязки http_port_t к 81 порту	17
2.35	Проверка списка портов (2)	17
2.36	Удаление файла test.html	17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является развитие навыков администрирования ОС Linux. Получение первого практического знакомства с технологией SELinux. Проверка работы SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

Зайдём в систему с полученными учётными данными и убедимся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд *getenforce* и *sestatus* (рис. 2.1)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ getenforce
Enforcing
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.1: Проверка режима работы SELinux

Установим *httpd.service* с помощью *sudo yum install httpd* (рис. 2.2)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
Unit httpd.service could not be found.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ rpm -q httpd
package httpd is not installed
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo yum install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                59 kB/s | 41 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                3.2 MB/s | 23 MB    00:07
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                1.5 kB/s | 993 B    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64 3.3 kB/s | 4.1 kB    00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         2.5 MB/s | 2.3 MB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                       13 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                       4.1 MB/s | 8.4 MB    00:02
Rocky Linux 9 - Extras                                          9.2 kB/s | 2.9 kB    00:00
Dependencies resolved.
```

Рис. 2.2: Установка httpd

Далее запустим веб-сервер и посмотрим его статус, чтобы убедиться что он

работает. Сделаем это с помощью команд `sudo systemctl start httpd` и `service httpd status` (рис. 2.3)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl start httpd
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-04-29 23:45:39 MSK; 23s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 41678 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 24659)
   Memory: 26.1M
      CPU: 107ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─41678 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
            └─41679 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─41680 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─41681 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─41683 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Apr 29 23:45:39 eavernikovskaya.localdomain httpd[41678]: Server configured, listening on: port 80
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.3: Проверка работы Apache

Найдём веб-сервер Apache в списке процессов командой `ps auxZ | grep httpd` и определим его контекст безопасности. Его контекст безопасности `httpd_d` (рис. 2.4)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      41678  0.0  0.2 21240 11356 ?        Ss   23:45   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  41679  0.0  0.1 22972  7152 ?        S    23:45   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  41680  0.0  0.3 1441276 13184 ?        Sl   23:45   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  41681  0.0  0.3 1441276 13180 ?        Sl   23:45   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  41683  0.0  0.3 1572412 13344 ?        Sl   23:45   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0.c1023 eaverni+ 41910  0.0  0.0 221664 2176 pts/0 S+   23:46   0:00 grep --color=auto httpd
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.4: Контекст безопасности Apache

Посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -b httpd` (рис. 2.5)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               off
abrt_upload_watch_anon_write    on
antivirus_can_scan_system       off
antivirus_use_jit               off
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
awstats_purge_apache_log_files  off
boinc_execmem                   on
cdrecord_read_content            off
```

Рис. 2.5: Состояние переключателей SELinux

Посмотрим статистику по политике с помощью команды *seinfo*. Множество пользователей - 8, ролей - 40, типов - 5169 (рис. 2.6)


```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      135      Permissions:      457
Sensitivities: 1      Categories:      1024
Types:        5169     Attributes:       259
Users:        8       Roles:           15
Booleans:     358     Cond. Expr.:     390
Allow:        65633   Neverallow:      0
Auditallow:   176     Dontaudit:       8703
Type_trans:   271851  Type_change:     94
Type_member:  37      Range_trans:     5931
Role allow:   40      Role_trans:      417
Constraints:  70      Validatetrans:   0
MLS Constrain: 72     MLS Val. Tran:   0
Permissives:  1      Polcap:          6
Defaults:     7      Typebounds:      0
Allowxperm:   0      Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0    Dontauditxperm:  0
Ibendportcon: 0      Ibpkeycon:       0
Initial SIDs: 27     Fs_use:          35
Genfscon:     109    Portcon:         665
Netifcon:     0      Nodecon:         0
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.6: Статистика по политике

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. Владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет, есть только поддиректории (рис. 2.7)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Jan 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Jan 22 03:25 html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.7: Типы поддиректорий в директории `/var/www`

Определим тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. Там нет файлов. Создать из может только суперпользователь (рис. 2.8)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 0
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.8: Типы файлов в директории `/var/www/html`

Создадим от имени суперпользователя html-файл /var/www/html/test.html (рис. 2.9), (рис. 2.10), (рис. 2.11)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for eavernikovskaya:
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.9: Создание файла test.html

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /var/www/html/test.html
```

Рис. 2.10: Открытие файла test.html

Листинг программы test.html:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

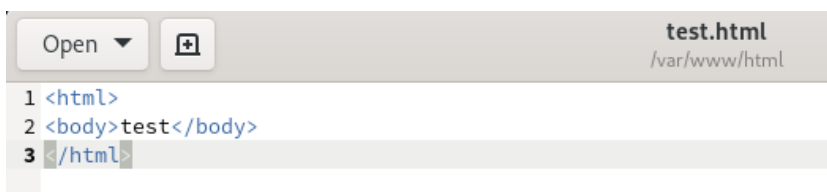


Рис. 2.11: Файл test.html

Проверим содержание файла с помощью команды cat (рис. 2.12)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.12: Содержание файла test.html

Проверим контекст созданного нами файла командой `ls -lZ`. По умолчанию это `httpd_sys_content_t` (рис. 2.13)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 29 23:53 test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.13: Контекст файла test.html (1)

Обратимся к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.
Файл успешно отображён (рис. 2.14)

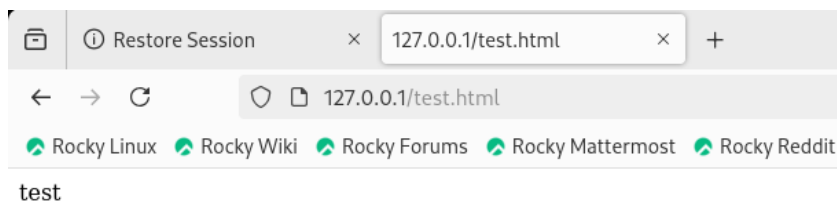


Рис. 2.14: Отображение файла test.html

Изучим справку *man httpd*. Для httpd определён контекст файла `httpd_sys_content_t` (рис. 2.15)

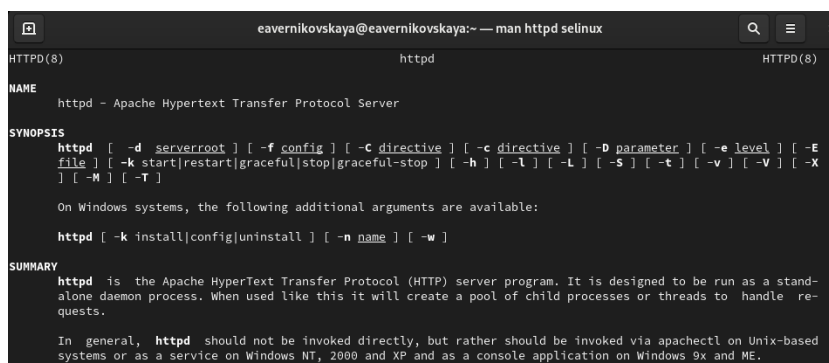


Рис. 2.15: Справка по команде httpd

Опять проверим контекст файла (рис. 2.16)

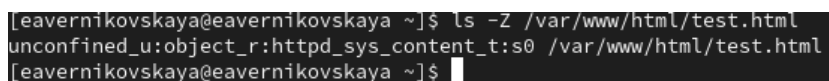


Рис. 2.16: Контекст файла test.html (2)

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`. И проверим командой `ls -Z /var/www/html/test.html` что контекст был изменён (рис. 2.17)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for eavernikovskaya:
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.17: Изменение контекста файла test.html

Попробуем ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Мы получили сообщение об ошибке. Это произошло потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не имеет доступа (рис. 2.18)

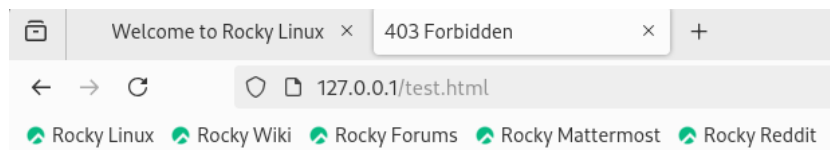


Рис. 2.18: Ошибка отображения файла test.html

Просмотрим системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Те же ошибки мы можем увидеть в файле `/var/log/audit/audit.log` (рис. 2.19), (рис. 2.20)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r-- 1 root root 33 Apr 20 23:53 /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ tail /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail /var/log/messages
Apr 30 00:04:20 eavernikovskaya setroubleshoot[43341]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the
file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 132b1f99-2a41-4652-bd2c-879ff2488d0f
Apr 30 00:04:20 eavernikovskaya setroubleshoot[43341]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the
file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012
2#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you
can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent direct
ory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.ht
ml#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If you want to treat te
st.html as public content#012Then you need to change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.
#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v /var/www/html/test.h
tml'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****#012#012If you believe that h
ttpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You
can generate a local policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearc
h -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 380 -i my-httpd.pp#012

```

Рис. 2.19: Просмотр файла /var/log/messages

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=USER_ACCT msg=audit(1745960789.385:317): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="eavernikovskaya" exe="/usr/bin/sudo"
hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_CMD msg=audit(1745960789.386:318): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cwd="/home/eavernikovskaya" cmd="T461696C202F7661722F6C6F72F6D65737361676573 exe="/usr/bin/sud
o" terminal=pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=CRD_REFR msg=audit(1745960789.387:319): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=?
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_START msg=audit(1745960789.392:320): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/u
sr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_END msg=audit(1745960789.395:321): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/us
r/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=CRD_DISP msg=audit(1745960789.395:322): pid=43528 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=?
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"

```

Рис. 2.20: /var/log/audit/audit.log

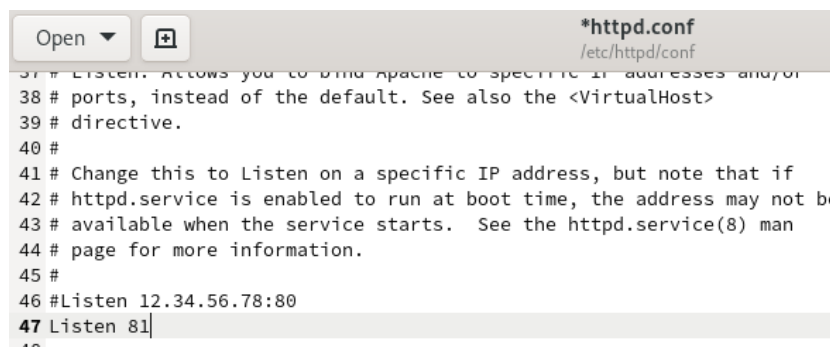
Далее попробуем запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/conf/httpd.conf найдём строчку Listen 80 и заменим её на Listen 81 (рис. 2.21), (рис. 2.22)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

```

Рис. 2.21: Открытие файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)



```

37 # Listen. Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
38 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
39 # directive.
40 #
41 # Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
42 # httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
43 # available when the service starts. See the httpd.service(8) man
44 # page for more information.
45 #
46 #Listen 12.34.56.78:80
47 Listen 81

```

Рис. 2.22: Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (1)

Выполним перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, так как порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. 2.23)

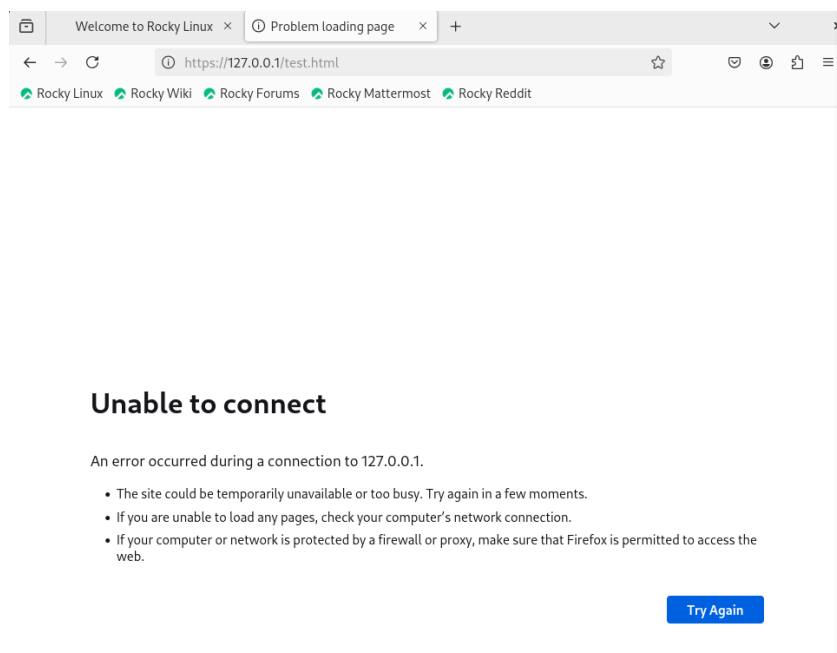


Рис. 2.23: Попытка прослушивания другого порта

Далее проанализируем лог-файлы *tail -nl /var/log/messages* (рис. 2.24)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo tail -nl /var/log/messages
[sudo] password for eavernikovskaya:
Apr 30 00:18:48 eavernikovskaya systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.24: Проверка лог-файлов

Посмотрим файлы */var/log/httpd/error_log*, */var/log/httpd/access_log* и */var/log/audit/audit.log* (рис. 2.25), (рис. 2.26), (рис. 2.27)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Tue Apr 29 23:45:39.448348 2025] [core:notice] [pid 41678:tid 41678] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 29 23:45:39.444535 2025] [suexec:notice] [pid 41678:tid 41678] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
r/sbin/suexec)
[Tue Apr 29 23:45:39.491932 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 41678:tid 41678] AH02282: No slotmem from mod_heartm
onitor
[Tue Apr 29 23:45:39.500072 2025] [mpm_event:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Tue Apr 29 23:45:39.500118 2025] [core:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[Wed Apr 30 00:04:18.552838 2025] [core:error] [pid 41680:tid 41832] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:54224] AH
00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing o
n a component of the path
[Wed Apr 30 00:04:20.836465 2025] [core:error] [pid 41680:tid 41835] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:54230] AH
00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing o
n a component of the path
[Wed Apr 30 00:11:56.318056 2025] [mpm_event:notice] [pid 41678:tid 41678] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down grac
efully
[Wed Apr 30 00:11:57.441207 2025] [core:notice] [pid 43621:tid 43621] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Apr 30 00:11:57.441827 2025] [suexec:notice] [pid 43621:tid 43621] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
r/sbin/suexec)
[Wed Apr 30 00:11:57.460672 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 43621:tid 43621] AH02282: No slotmem from mod_heartm
onitor
[Wed Apr 30 00:11:57.473466 2025] [mpm_event:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Wed Apr 30 00:11:57.473525 2025] [core:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[Wed Apr 30 00:12:27.736456 2025] [mpm_event:notice] [pid 43621:tid 43621] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down grac
efully
[Wed Apr 30 00:12:28.810812 2025] [core:notice] [pid 43858:tid 43858] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Apr 30 00:12:28.811382 2025] [suexec:notice] [pid 43858:tid 43858] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
r/sbin/suexec)
[Wed Apr 30 00:12:28.839088 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 43858:tid 43858] AH02282: No slotmem from mod_heartm
onitor
[Wed Apr 30 00:12:28.850657 2025] [mpm_event:notice] [pid 43858:tid 43858] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configu
red -- resuming normal operations
[Wed Apr 30 00:12:28.850690 2025] [core:notice] [pid 43858:tid 43858] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.25: Файл /var/log/httpd/error_log

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [29/Apr/2025:23:57:04 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 33 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128
.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [29/Apr/2025:23:57:04 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.
0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2025:00:04:18 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:12
8.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2025:00:04:20 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:12
8.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.26: Файл /var/log/httpd/access_log

```

type=CRED_REFR msg=audit(1745961648.889:402): pid=44646 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=?
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
type=USER_START msg=audit(1745961648.893:403): pid=44646 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/u
sr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="eavernikovskaya" AUID="eavernikovskaya"
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo cat /var/log/audit/audit.log

```

Рис. 2.27: Файл /var/log/audit/audit.log

Выполним команду *semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81*. И после этого прове-
рим список портов командой *semanage port -l | grep http_port_t*. Порт 81 появился
в списке (рис. 2.28), (рис. 2.29)

```

[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.28: Добавление порта 81

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

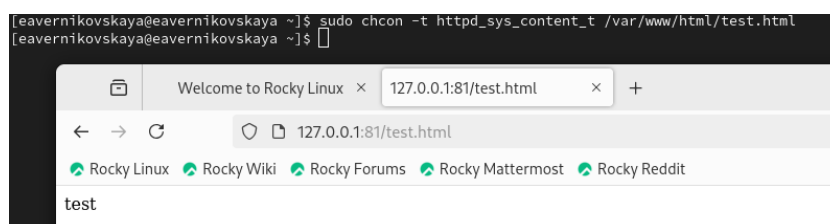
Рис. 2.29: Проверка списка портов (1)

Перезапустим сервер Apache. Теперь он работает, так как мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. 2.30)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo systemctl restart httpd
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.30: Перезапуск сервера

Вернём контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`. После этого попробуем получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` (рис. 2.31)



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

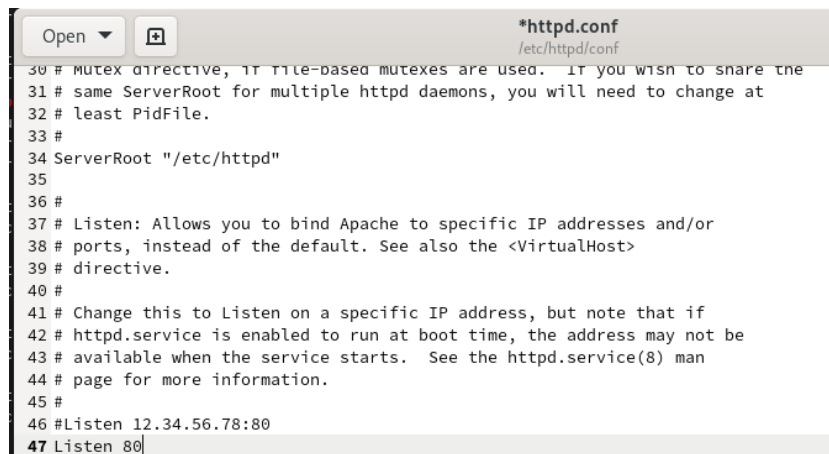
test

Рис. 2.31: Отображение файла `test.html` (порт 81)

Исправим обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80` (рис. 2.32), (рис. 2.33)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 2.32: Открытие файла `/etc/httpd/conf/httpd.conf` (2)

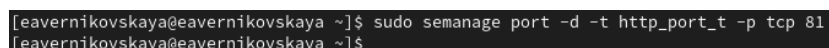


```
*httpd.conf
/etc/httpd/conf

30 # Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
31 # same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
32 # least PidFile.
33 #
34 ServerRoot "/etc/httpd"
35
36 #
37 # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
38 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
39 # directive.
40 #
41 # Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
42 # httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
43 # available when the service starts. See the httpd.service(8) man
44 # page for more information.
45 #
46 #Listen 12.34.56.78:80
47 Listen 80
```

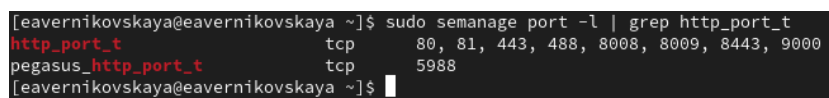
Рис. 2.33: Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf (2)

Удалим привязку `http_port_t` к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверим, что порт 81 удалён (рис. 2.34), (рис. 2.35)



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

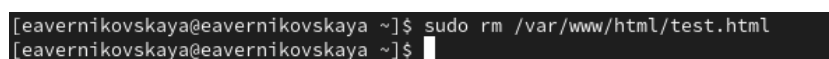
Рис. 2.34: Удаление привязки `http_port_t` к 81 порту



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.35: Проверка списка портов (2)

Удалим файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html` (рис. 2.36)



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.36: Удаление файла `test.html`

3 Выводы

В результате выполнения работы мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

4 Список литературы

1. Лабораторная работа №6 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1000000/mod_resource/content/1/lab_selinux.pdf
2. SELinux – описание и особенности работы с системой. Часть 1 [Электронный ресурс] URL: <https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/>